

肇庆“9·27”“粤南江口货 3388”船沉没事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 9 月 27 日 0410 时许，郁南县南港航运公司所属“粤南江口货 3388”船在封开西江大桥上游水域靠泊“万祥 88”工程船受载河沙过程中翻沉，造成 2 人死亡、1 人受伤，直接经济损失约 104 万元，构成水上交通一般事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，肇庆海事局于 9 月 28 日成立事故调查组对事故进行调查。

事故调查组通过对肇事船舶的人员、船舶所有人、船舶管理人员、郁南县南港航运公司、芜湖市万峰航运有限公司及有关人员进行调查，通过勘查事故现场和事故船舶等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 26 份；2) 内河交通事故现场勘查记录 8 份；3) 船舶证书资料 26 份，船员证件资料 3 份，船上人员资料 2 份，相关人员 5 份；4) 死亡鉴定文书 2 份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1. “粤南江口货 3388”船



（“粤南江口货 3388”船正面照）

船名	粤南江口货 3388
船籍港	云浮
船舶种类	自卸砂船（散货船）
船体材料	钢质
总吨	852
净吨	477
船长（米）	52.23
型宽（米）	12.80
型深（米）	3.50
空载吃水（米）	0.910
满载吃水（米）	2.850
参考载货量（吨）	1197.70
B 级核定干舷(毫米)	558
航区	内河 A 级
进水角位置	机舱门槛
主机功率	218.0*2
船舶登记号	2002H5100473
建造船厂	东莞市东莞造船厂
船舶设计单位	东莞市东莞造船厂
安放龙骨日期	2002 年 06 月 16 日
建造完工日期	2002 年 11 月 20 日
船舶所有人	郁南县南港航运公司、薛金桃

2. “万祥 88” 船



“万祥 88” 船船体外观照片

船名	万祥 88
船籍港	芜湖
船舶种类	工程船
船体材料	钢质
总吨	1063
净吨	318
船长（米）	68.00
型宽（米）	11.80
型深（米）	3.30
空载吃水（米）	1.450
满载吃水（米）	2.000
参考载货量（吨）	400
B 型船舶核定干舷(毫米)	热带 1267/夏季 1308
航区	沿海
进水角位置	泵机舱门槛
主机功率（千瓦）	184.00*2
建造船厂	台州市宏远造船有限公司
建造完工日期	2003 年 10 月 09 日
船舶改建日期	2008 年 12 月 21 日
船舶所有人	无为县四维船务有限公司
船舶经营人	芜湖市万峰航运有限公司（光船承租人）

（二）船舶配员情况

1. “粤南江口货 3388” 船

本次船员情况如下：

罗某荣，男，当班驾驶员（履行船长职责），持有云浮海事局 2012 年 2 月 13 日签发的二类内河船长适任证书，证书编号为：S44282919610624****，有效期至 2017 年 2 月 13 日。

陈某财，男，持有云浮海事局 2013 年 1 月 17 日签发的内河船舶三类驾驶员船员适任证书，证书编号：S44282919640805****，有效期至 2017 年 1 月 17 日，该证书不满足该船等级。

梁某元，男，身份证号为：442829*****，未持有船员证书。

陈某成，男，身份证号为：445322*****，未持有船员证书。

梁某雄，男，身份证号为：445322*****，未持有船员证书。

2. “万祥 88” 船

本次主要船员情况如下：

俞某锋，男，身份证号为：330903*****，未持有船员证书。

刘某军，男，任二副，持有宁波海事局 2011 年 11 月 17 日签发 II/1 二副船舶船员适任证书，证书编号：BHA12320120****，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

周某庆，男，身份证号为：330903*****，未持有船员

证书。

朱某裕，男，身份证号为：330903*****，未持有船员证书。

（三）船舶公司情况

1. “粤南江口货 3388” 所属船公司情况

郁南县南港航运公司，1989 年 12 月 26 日注册成立，类型：集体所有制，法定代表人：谢桂棋，注册地址：广东省郁南县都城镇芝麻林，经营范围：珠江水系内河省际及广东省内河普通货船运输。持有《水路运输许可证》，有效期至 2018 年 6 月 30 日。“粤南江口货 3388” 船是以郁南县南港航运公司、薛金桃为船舶所有人登记，郁南县南港航运公司占 51%，薛金桃占 49%，委托郁南县南港航运公司管理，事故航次船舶实际租用人为聂素华。

2. “万祥 88” 船所属船公司情况

该船于 2008 年 2 月 27 日登记，船舶登记证书显示其船舶所有人为无为县四维船务有限公司，法定代表人为江文霞，该船 2015 年 8 月 25 日光船租赁给芜湖市万峰航运有限公司，并办理了光船租赁登记。

（四）船舶检验情况

1. “粤南江口货 3388” 船

该船最近一次检验是由广东省船舶检验局云浮分局于 2014 年 12 月 18 日进行换证检验，船舶适航证书有效期至 2015 年 11 月 19 日止。该船船舶检验证书齐全、有效。

2. “万祥 88” 船。

该船最近一次检验是由安徽省船舶检验局江淮分局于 2015 年 7 月 26 日进行换证检验，船舶适航证书有效期至 2015 年 10 月 8 日止。该船船舶检验证书至事发时齐全、有效。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气、水文情况

1. 气象情况

根据《封开县气象台（封气【2015】第 35 号）》天气实况，2015 年 9 月 27 日，多云，无雨，极大风速为 6.5m/s(相当于风力 4 级)，风向为南风，出现在 15 时 47 分，能见度普遍在 13Km 以上。

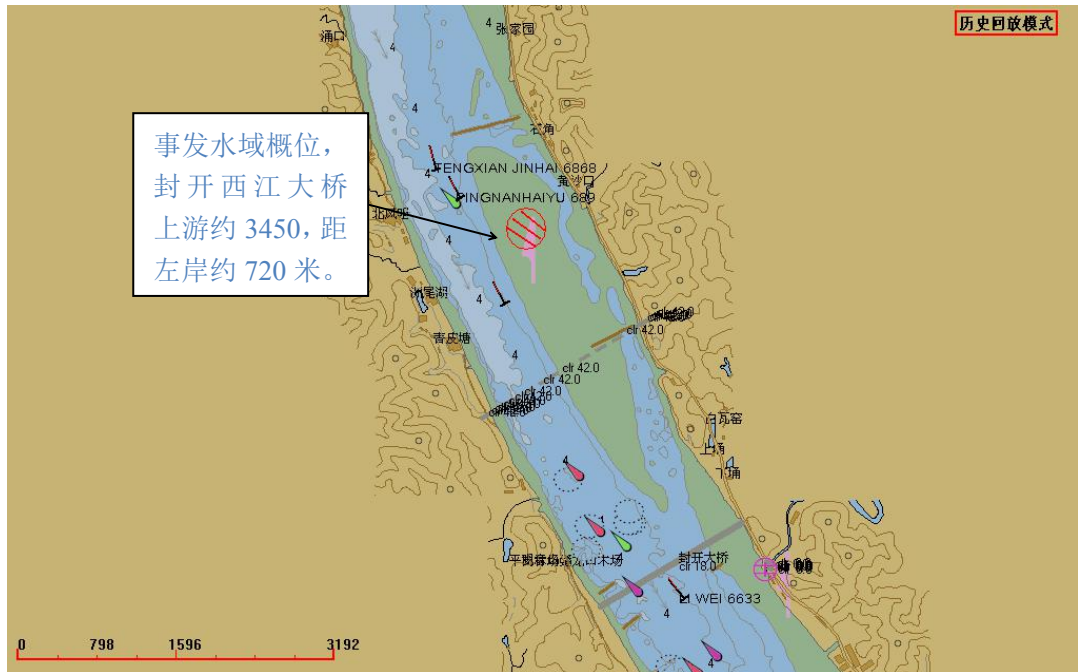
2. 事故当时水文情况

据当事船舶船员陈述：当时水文情况为“……水流较急……。”

综上，本报告认定事故时水流较急。

（二）事故水域通航环境

事发水域概位在封开西江大桥上游约 3450 米，距左岸约 720 米，是西江“四滩之一”的新滩水域，作业时两船位于新滩两丁坝之间，处于船舶上行航路附近。通过 AIS 历史回放截图，事发水域附近有三艘船舶上行，其中左前方有两艘，左后方有一艘。根据两船人员笔录陈述和现场勘察记录综合分析，上述三艘船舶对本次事故未造成影响。



四、事故基本事实分析认定

(一) 事故时间：2015 年 9 月 27 日约为 0410 时。

认定理由：

1. 据“粤南江口货 3388”船船员罗某荣 9 月 28 日笔录陈述：“事故发生前，我正好看到手机时间显示为 4 点 10 分”。
2. 根据“万祥 88”船船员的陈述，沉没发生时间为 0400 时左右，与时间“粤南江口货 3388”船船员陈述的时间相近。

(二) 事故地点：封开西江大桥上游约为 3450 米，距左岸约为 720 米水域。

认定理由：

根据“粤南江口货 3388”船和“万祥 88”船船员对事发水域的陈述、当时船舶的作业位置以及事发后现场勘查记录情况分析得出上述结论。

(三) 事发前两船处于过驳作业状态，“粤南江口货 3388”

船靠泊在“万祥 88”船左舷位置，两船逆流同向。

认定理由：

1. 据“粤南江口货 3388”船罗某荣陈述：我船于 2015 年 9 月 27 日 0215 时左右靠到万祥 88 船的左舷、当沙装到船头的时候，我船没有移动过，也没有解缆；陈某成陈述：整个过程我船没有离开过砂机，只是车前或车后，整个过程都是有缆系在砂机上的。罗某荣和陈某成的笔录陈述的靠泊状态与认定的两船靠泊状态一致。

2. 两船实际碰压的情况（“粤南江口货 3388”船向右翻转，左舷与“万祥 88”船左舷发生刮碰。）符合“粤南江口货 3388”船描述的两船靠泊状态。

（1）“万祥 88”船左舷艏部空舱舱口围板破损变形以及左舷船舳向后 5 米处附近系缆桩损坏与“粤南江口货 3388”船船艏输送带架臂扭曲变形吻合。

（2）“万祥 88”船左舷船舳向前 2.4 米处舷墙内侧有破损变形，向后 5 米处有粤南江口货 3388 船绞缆设备和一条麻缆。

（3）“万祥 88”船左舷由船艏向前 15 米有“粤南江口货 3388”船货舱围板顶缘面板，长约 10 米，左舷舷墙由船艏向前 5 米段向内凹陷破损。

（四）过驳作业条件不满足安全生产的要求。

认定理由：

1. “万祥 88”船 2015 年 9 月 27 日在事发地（内河通航水域）内进行采掘河砂作业活动，未经海事管理机构批准。

2. 事故双方船员过驳作业前没有碰过面，也没有约定作业过程中可能发生的风险的防范及应急措施，作业时仅通过手势及手电筒光速示意的方法沟通协调，没有建立有效的沟通联系机制。

3. 事故双方为刻意隐瞒非法采掘河砂事实，均未建立基本的作业安全照明。

（五）“万祥 88”未积极救助遇险人员。

1. 据“粤南江口货 3388”船人员陈柏雄 10 月 9 日询问笔录陈述：“碰到后我跟梁某雄讲要坚持住，当时梁建雄还能微弱的反应，我和他谈话大概十分钟……然后我就失去知觉了，过了一段时间以后才有人过来抢救”。

2. 据“万祥 88”船船员刘某军 10 月 20 日询问笔录陈述：“当时我发现三个船员在我船上坐着，当时情况紧急就没有太注意三名船员具体什么情况，然后我就马上组织船上两名人员切割事故船上的输送带架……切割作业大概半个小时，然后组织转移伤员”。

3. 事发后，肇庆海事局 12395 水上搜救值班室及封开县 120 应急中心均没有收到该船寻求救助记录。

五、事故经过

经对肇事船舶船上人员及有关人员的调查和事故现场勘查综合分析得出事故经过如下：

9 月 27 日约 0130 时，“万祥 88”船由封开西江大桥上游水域开往事发水域准备作业。

约 0200 时，“粤南江口货 3388”船上行至事发水域同向以右

舷靠泊在“万祥 88”船左舷。

约 0300 时，“万祥 88”船开始向“粤南江口货 3388”船过驳河砂，过驳作业期间两船均未开启照明灯具。过驳的方式：“万祥 88”船及其输砂臂位置固定，落砂点在受载船舱的左右位置由设在输砂臂前端的活动挡板来调节，“粤南江口货 3388”船通过车、舵和缆绳收放的方式前后移动船舶完成受载作业。

过驳过程中，“万祥 88”船由刘姓操作员在驾驶台负责装砂操作，俞某锋和刘某军在驾驶台值班。“粤南江口货 3388”船船长罗某荣在驾驶台操舵，梁某元在货舱通过手电筒示意和喊话的方式指挥装砂，陈某财负责抽货舱积水和系、解尾缆，陈某成和梁某雄负责抽货舱积水和系、解首缆。

“粤南江口货 3388”船首先由货舱尾部依次向货舱前部装载，装载了三堆河砂后，再从货舱前部依次向货舱中部装载。据梁某元陈述，在从货舱前部装到中部位置时，船舶已接近满载，“粤南江口货 3388”船船长罗某荣发现船舶处于较大的右横倾状态，此时梁某雄到货舱后边中间位置用铁铲平舱，梁某元用手电筒和喊话的方式示意“万祥 88”船向左舷中部货舱装砂，“万祥 88”船刘姓操作员未能按照梁某元的示意调整输砂臂前端的活动挡板，货物继续落在“粤南江口货 3388”船货舱右舷一侧，使该船右横倾进一步加剧，右舷主甲板严重浸水。此时，船长罗某荣发现“粤南江口货 3388”船严重右倾，听到船上物品移动掉落的响声，感觉船舶可能要翻沉，随即通知船上其他四名人员逃生，罗某荣从驾驶台尾

部跳水逃生，梁某元、陈某成、陈某财和梁某雄分别跳上“万祥 88”船上。

约 0410 时，船舶右横倾严重，右舷主甲板浸水，“粤南江口货 3388”船向右翻转，右舷先与“万祥 88”船左舷发生碰压后，左舷再次与“万祥 88”船左舷发生刮碰，最后船底朝上翻在水中。该船左舷压在“万祥 88”船左舷船体，在翻转过程中该船输送架臂撞击“万祥 88”船左舷艏部空舱舱口围板，输送架臂钢丝绳挂扣在“万祥 88”船左舷船中处的两组缆桩上，致使两船无法分离。跳到“万祥 88”船上的四名“粤南江口货 3388”船船员在事故过程中受两船挤压，陈某财当场死亡，梁某雄和陈某成腿部受伤，其中梁某雄在被送到封川渡口时经 120 医生鉴定死亡。船长罗某荣在驾驶台跳水逃生后自救上岸。

约 0500 时许，“万祥 88”船未经海事部门同意，驶离事发地。

2015 年 9 月 28 日，肇庆海事局事故调查人员在距事发现场下游约 40 公里的 88 号灯标处发现停泊的“万祥 88”船，事故发生当时在船人员均已离船，只留有临时聘请的欧伟权、李桂洪 2 名看船人员。

六、事故救助情况

2015 年 9 月 27 日约 0410 时事发后，“万祥 88”船没有关注登上本船的“粤南江口货 3388”船三名船员具体受伤情况，没有立即报告海事部门及拨打 120 急救电话寻求救助，而是马上组织检查本船有没有进水，并组织人员切割“粤南江口货 3388”船翻侧

后推压到“万祥 88”船上的输送带架。

约 0445 时，“粤南江口货 3388”船实际租船人聂素华得知“粤南江口货 3388”船舶翻沉及船上人员受伤信息后，让其朋友阿旭拨打 120 急救电话救助伤员，并找船只搜寻失踪人员。

约 0456 时，聂素华拨打水上应急救助电话 12395 称：“在封开扶赖村对开水域‘粤南江口货 3388’船装砂下航在封开城区下游 2 千米处下沉，船上 4 人自救，船长失踪。”

接报后肇庆海事局立即启动应急预案，通知封开海事处派出船艇及人员沿事发附近水域搜寻船舶及失踪人员。

约 0520 时，“粤封开渡 103”船搭载 3 名伤员到达封开小湘加油站附近水域，发现该处无法搬运受伤人员上岸后，航行约 40 分钟后到达封川渡口码头。

约 0600 时，封开县人民医院医生在封川渡口码头经诊断，两名受伤人员经院前救治无效现场临床死亡，另一病人陈某成运回医院进一步治疗。

约 0610 时，“海巡 15395”船在封开西江大桥下游约 1 公里处发现沉船，沉船正在向下游漂流，船底向上，未发现失踪人员，执法人员立即对现场水域进行警戒并对沉船进行处置并继续搜寻失踪人员。

0750 时，船长罗某荣自救上岸。

0830 时，现场海巡船将沉船拖至均冲渡口对开水域，并对船舶固定和现场警戒，事故未造成水域污染。

事发后至沉船打捞期间，船舶所有人安排“粤都城货 6003”船和“粤封开渡 147”船在沉船搁浅水域进行看护，为固定沉船购置了一批锚泊设备。

0840 时，肇庆海事局关闭搜救应急预案，并立即组织沉船打捞和事故调查。

10 月 26 日，佛山市建雄起重打捞工程有限公司进场打捞，28 日沉船打捞出水，29 日沉船被拖至郁南县南江口水域停泊。

七、事故损害情况

（一）“粤南江口货 3388”船

1. 事故造成该船船上 2 人（陈某财、梁某雄）死亡，1 人（陈某成）受伤。

2. 沉船打捞费：23 万元。

3. 船舶修理费：69.1245 万元。

小计 91.1245 万元。

（二）“万祥 88”船

船舶修理费：13.0969 万元。

本次事故直接经济损失总计 104.2214 万元。

八、原因分析和责任判定

（一）原因分析和责任判定的基础

1. 本起事故是采砂船在运砂船装砂过程中发生的事故，双方对事故的发生均负有责任。

2. 本起事故发生涉嫌盗采河砂犯罪过程中，双方均刻意采取

隐蔽的措施，对安全构成严重的威胁。

3. 在发生事故后，“万祥 88”船擅自离开并到距事发地 40 公里的水域停泊、撤离人员，相关人员在 2015 年 10 月 8 日及以后才接受调查，主要的知情人员至今未接受调查，致使事故部分情节无法完全查明。

（二）事故双方过失

“粤南江口货 3388”船在装载处于右横倾状态时，该船没有及早采取足以保障船舶适于装载作业的措施，且由于事故双方不具备安全过驳作业条件、过驳期间两船沟通不畅，“万祥 88”船本应停止装货却又继续装货，且货物偏装在该船货舱右舷一侧位置上，导致该船右横倾进一步加剧，右舷主甲板严重浸水，造成“粤南江口货 3388”船稳性丧失后翻沉。

1. “万祥 88”船的过失

（1）未经批准擅自从事采掘作业活动。

“万祥 88”船 2015 年 9 月 27 日在事发地(内河通航水域)内进行采掘河砂作业活动，未经海事管理机构批准，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十五条的规定。

（2）不具备安全采掘作业条件。

该船作业时未开启照明灯具，也没有采取相应的安全措施，不具备安全作业条件，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条及《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》第二十一条的规定。

（3）未建立畅顺的沟通渠道。

过驳作业前该船与河砂受载船（“粤南江口货 3388”）既没

有碰过面，也没有约定作业过程中可能发生的风险的防范及应急措施，作业时仅通过手势及手电筒光速示意的方法沟通协调，没有建立有效的沟通联系机制，致使该船右倾时货物仍偏装在该船货舱右舷一侧位置上，使该船右横倾进一步加剧，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定。

（4）不配合内河交通事故调查取证。

事发后，船上人员全部离开该船不知去向，经过多方查核和口头反复督促，且肇庆海事局于 2015 年 9 月 28 日发出《肇庆海事局关于配合开展事故调查的通知》后，仅有“万祥 88”船 1 名船员（刘某军）于 10 月 8 日到我局接受事故调查；肇庆海事局于 2015 年 10 月 14 日再次发出《肇庆海事局关于再次督促配合开展事故调查的通知》，该船另外 3 人周某庆、朱某裕和俞某锋于 10 月 19 日到我局接受事故调查；而“万祥 88”船至今未能组织召裕良、船上刘姓操作员和刘姓厨工等 3 名人员配合海事部门开展的相关调查，致使事故部分情节无法完全查明，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第五十二条的规定。

2. “粤南江口货 3388”船的过失。

（1）不具备安全受载作业条件。

该船 9 月 27 日凌晨 0300 至 0400 时进行受载作业时既未采取照明措施，也未要求对方（“万祥 88”船）提供照明，视距受限不具备准确判断本船浮态的条件，且该船临近翻沉时，由于漆黑未能正确选择应急避险地点，致使事故损失进一步扩大，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条的规定。

(2) “粤南江口货 3388”船未保持适于安全受载作业的状态。

该船未对本船处于右横倾状态引起足够重视并及早采取足以保障船舶适于装载作业的措施，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八条的规定。

(3) 未建立畅顺的沟通渠道。

过驳作业前该船与采砂船既没有碰过面，也没有约定作业过程中可能发生的风险的防范及应急措施，作业时仅通过手势及手电筒亮光示意的方法沟通协调，没有建立有效的沟通联系机制，致使该船右倾时货物仍偏装在该船货舱右舷一侧位置上，使该船右横倾进一步加剧，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定。

3. 事故其他重要情况

(1) “万祥 88”船未做好现场保护工作。

事发后，该船未经海事管理机构同意，擅自离开到距事发地下游约 40 公里的 88 号灯标处停泊，影响了事故调查工作的开展，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第五十条的规定。

(2) “万祥 88”船未按规定报告。

事发后，该船没有立即将遇险的时间、地点、遇险状况等因素报告遇险地海事管理机构，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第四十六条第三款的规定。

(3) “万祥 88”未积极救助遇险人员。

事发后，该船“万祥 88”船没有在第一时间内对事故中受伤人员采取必要的医疗救助措施，也没有立即报告海事部门及拨打

120 急救电话寻求救助，该船行为违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第四十六条第二款的规定。

十、事故责任认定

综上分析，本事故是“万祥 88”船未经批准擅自从事采掘作业活动、“粤南江口货 3388”船未保持适于安全受载作业的状态以及事故双方事前不具备安全作业条件、过驳作业期间沟通不畅造成的。根据事故因果关系及双方过失大小，本次事故“粤南江口货 3388”船与“万祥 88”船负对等责任。

十一、安全管理建议

（一）船舶管理公司、船舶所有人应认真吸取事故教训，加强对船舶的安全管理，为船舶配备足够、适任的船员，加强船员岗前培训、掌握船舶的动态等，保障船舶航行及作业安全。

（二）广大船员应加强对过驳作业安全技能和知识的学习，进一步提高安全意识，在不具备安全作业条件的情况下，不得冒险进行过驳作业。

（三）事故后，船舶应当积极采取措施救助另一方，尽可能减少事故损失。